



中华人民共和国国家标准

GB/T 42196—2022



公安物联网视频图像元数据分析技术要求

Technical requirements for video and image metadata analysis of internet
of things of public security

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 视频图像元数据分析模型 1

6 功能要求 2

 6.1 数据输入 2

 6.2 元数据管理 2

 6.3 元数据分析规则 2

 6.4 数据输出 3

附录 A（资料性） 闯红灯事件推理规则和匹配条件示例 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出并归口。

本文件起草单位：公安部第三研究所、公安部第一研究所、飞诺门阵(北京)科技有限公司、浙江宇视科技有限公司、浙江大华技术股份有限公司、新疆维吾尔自治区公安厅、无锡物联网产业研究院、上海交通大学、杭州海康威视数字技术股份有限公司、苏州科达科技股份有限公司。

本文件主要起草人：齐力、戴杰、王建勇、沈寓实、吴参毅、宋蕾、王列、孔维生、姚正斌、李爱雄、杨明、仝太峰、陈书义、张重阳、廖双龙、闫建华、郑世宝、覃明贵。



公安物联网视频图像元数据分析技术要求

1 范围

本文件规定了公安物联网视频图像元数据分析的模型和功能要求。
本文件适用于公安物联网中视频图像元数据分析技术的应用。
本文件不适用于公安信息网和公安视频传输网。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 33745 物联网 术语
- GB/T 36478.4 物联网 信息交换和共享 第4部分:数据接口
- GB/T 42197 公安物联网视频图像内容元数据描述规范
- GA/T 1399.2 公安视频图像分析系统 第2部分:视频图像内容分析及描述技术要求
- GA/T 1400.4 公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求

3 术语和定义

GB/T 33745 和 GB/T 42197 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元数据实例 metadata instance
与某一元数据实体相符的具体数据资源。

3.2

视频图像元数据分析 video and image metadata analysis
以符合数据规范的视频图像信息为主要数据源,以元数据实例为表示方法,使用元数据分析规则进行视频图像内容推理的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
JSON:JavaScript 对象标记(JavaScript Object Notation)
XML:可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)

5 视频图像元数据分析模型

视频图像元数据分析主要包括数据输入、元数据管理、元数据分析规则、数据输出等过程,分析模型见图 1。



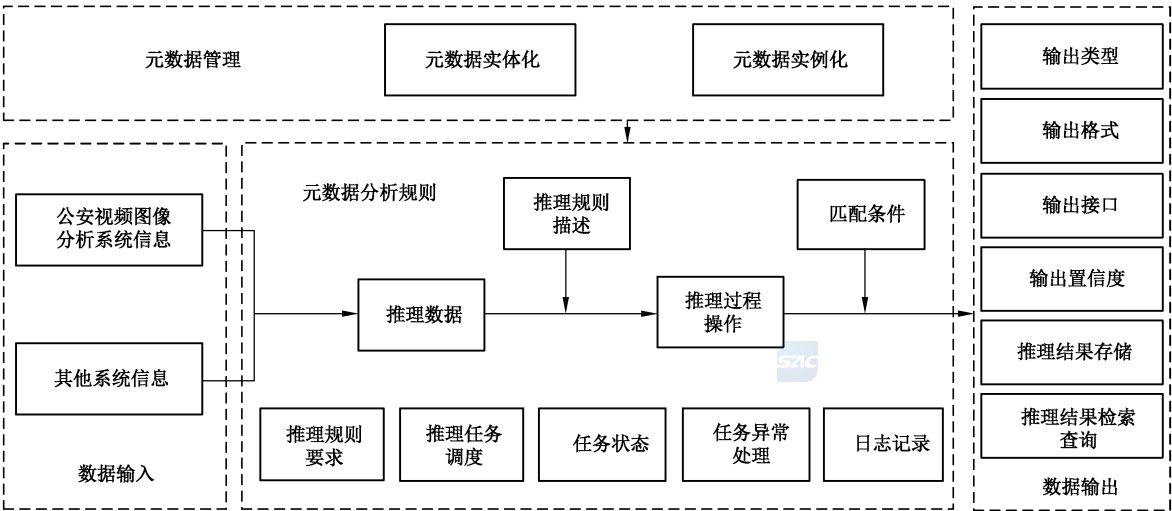


图 1 视频图像元数据分析模型

6 功能要求

6.1 数据输入

6.1.1 公安视频图像分析系统信息输入

应支持通过符合 GA/T 1400.4 规定的采集接口,接入符合 GA/T 1399.2 要求的视频图像内容分析所产生的视频图像信息及相应的数据库表信息。

6.1.2 其他系统信息输入

应支持从视频图像分析系统以外的其他信息应用系统接入数据和相应的数据库表信息,数据接入应符合 GB/T 36478.4 的相关要求。

6.2 元数据管理

6.2.1 元数据实体化

应支持将 6.1 描述的输入数据库表信息与元数据相匹配,匹配的元数据实体应符合 GB/T 42197 的规定。

6.2.2 元数据实例化

应支持将 6.1 描述的输入数据转换为与 6.2.1 中元数据实体相符的元数据实例。

6.3 元数据分析规则

6.3.1 推理规则要求

应支持基于 6.2 描述的元数据实体和元数据实例进行视频图像内容推理,并:

- a) 应支持根据业务逻辑设计推理规则并进行匹配条件设定等推理操作(示例参见附录 A),宜支持可视化的推理规则设计;
- b) 应支持用户自定义业务逻辑和设计推理规则;
- c) 应支持推理规则变更,根据业务逻辑的实际变化进行推理规则修改;

- d) 应支持多个推理规则组合使用,宜支持对相同输入数据使用不同推理规则进行推理,并对多个推理输出结果进行比对。

6.3.2 推理数据

推理数据:

- a) 应列出内容推理涉及的元数据实体和子实体的集合;
- b) 应列出内容推理涉及的元数据实例的集合。

6.3.3 推理规则描述

推理规则:

- a) 应使用文字进行总体描述,宜使用流程图或伪代码进行辅助描述;
- b) 应提供分条目描述,即使用数值表达式、逻辑表达式、集合表达式等对推理过程进行具体描述。

6.3.4 推理过程操作

推理过程操作:

- a) 应支持元数据的数值运算,包括算数运算、赋值运算等;
- b) 应支持元数据的统计操作,包括对涉及的元数据实例进行计数、求均值等;
- c) 应支持元数据的逻辑操作,包括与、或、非、等于等;
- d) 应支持元数据的集合操作,包括对元数据实例的集合求交集、并集、差集等。

6.3.5 匹配条件

匹配条件:

- a) 应符合推理结果要求的数据值域条件,指数值的取值范围;
- b) 应符合推理结果要求的逻辑条件,包括逻辑真、逻辑假;
- c) 应符合推理结果要求的集合条件,包括相等、包含等。

6.3.6 推理任务调度

应支持按照任务优先级调度推理任务,宜支持推理任务的分布式处理。

6.3.7 任务状态

应支持查询和上报任务运行时的状态和结束时的状态。

6.3.8 任务异常处理

在任务执行失败后,应尝试重新启动该任务,直到任务正常运行或正常退出,或者达到最大失败重试次数而退出。

6.3.9 日志记录

应支持推理操作执行的日志功能。

6.4 数据输出

6.4.1 输出类型

应支持输出满足匹配条件时的视频图像内容特征数据和视频图像事件信息。

6.4.2 输出格式

应按照 GB/T 42197 的相关要求,使用 XML 数据格式或 JSON 数据格式封装输出数据。

6.4.3 输出接口

数据输出接口:

- a) 应支持向视图库等视频图像信息应用系统推送视频图像信息,接口应符合 GA/T 1400.4 规定的采集接口要求;
- b) 应支持向其他信息应用系统推送数据,接口应符合 GB/T 36478.4 的相关要求。

6.4.4 输出置信度

应支持设置输出数据的可信度。

6.4.5 推理结果存储

应支持存储内容推理产生的结果数据,包括满足匹配条件时的时间、地点、特征数据和事件信息等。

6.4.6 推理结果检索查询

应支持输入检索条件进行推理结果检索查询,检索条件宜包括满足匹配条件时的时间、地点、特征数据和事件信息等,以及以上条件的组合。



附录 A

(资料性)

闯红灯事件推理规则和匹配条件示例

A.1 数据输入

通过安装在路面的卡口摄像机拍摄视频,经过视频图像分析后获得以下输入数据:

- a) 车辆车牌信息;
- b) 车辆位置信息和相应的时间信息;
- c) 路口停止线位置信息;
- d) 路口范围信息。

同时,通过其他系统获取交通灯状态信息作为输入数据。

A.2 元数据管理

根据推理规则需求,形成“车辆元数据”实体和“场景元数据”实体。

根据视频图像分析产生的车辆车牌信息、位置信息等数据,形成“车辆元数据”实例。

根据视频图像分析产生的路口停止线位置信息、范围信息等数据,以及从其他系统获取的交通灯状态信息,形成“场景元数据”实例。



A.3 元数据分析规则

A.3.1 推理规则

筛查在指定路口发生闯红灯行为的车辆。推理规则为找出在红灯亮起时,车辆前轮及后轮先后通过停止线,并驶离路口范围的车辆。

A.3.2 推理数据

推理涉及的元数据包括“车辆元数据”实体和“场景元数据”实体。

车辆元数据:

- a) 位置属性 p_1 ,即车辆前轮通过停止线时车辆的坐标信息和相应的时间信息 t_1 ;
- b) 位置属性 p_2 ,即车辆后轮通过停止线时车辆的坐标信息和相应的时间信息 t_2 ;
- c) 位置属性 p_3 ,即车辆整体通过路口范围时车辆的坐标信息和相应的时间信息 t_3 ;
- d) 车牌属性 l ,作为车辆的唯一标识。

场景元数据:

- a) 路口停止线位置 s ;
- b) 路口范围信息 b ;
- c) 交通灯状态 d 。

具体元数据实例为指定待监测的路口 P 的场景元数据实例,以及所有经过路口 P 的车辆元数据实例。

A.4 匹配条件及推理过程

A.4.1 匹配条件

$d(t_1) == \text{红灯} \wedge d(t_2) == \text{红灯} \wedge d(t_3) == \text{红灯}$,结果为真。

A.4.2 推理过程

从车辆元数据实例集合中取出下一个车辆元数据实例,判断车辆前轮通过停止线位置 s 时,信号灯状态值 $d(t_1)$ 是否为红灯。若不是,判断下一个车辆元数据实例;若是,判断车辆后轮通过停止线位置 s 时,信号灯状态值 $d(t_2)$ 是否为红灯:

- a) 若不是,判断下一个车辆元数据实例;
- b) 若是,判断车辆整体通过路口范围 b 时,信号灯状态值 $d(t_3)$ 是否为红灯:
 - 1) 若不是,判断下一个车辆元数据实例;
 - 2) 若是,满足匹配条件,输出闯红灯事件数据,判断下一个车辆元数据实例。

A.5 输出数据

闯红灯事件输出数据包括:

- a) 事件性质;
 - b) 车牌属性 l ;
 - c) 位置属性 p_1 、 p_2 、 p_3 ;
 - d) 车辆在 p_1 、 p_2 、 p_3 位置的视频图像信息。
-

